

DS09 - Probabilités

EXERCICE 1 :

2 400 employés travaillent dans une société internationale (Europe, Amérique et Asie).

- La moitié des employés travaillent en Europe.
- Il y a deux fois plus d'employés travaillant en Asie que d'employés travaillant en Amérique.
- 75 % des employés sont des hommes et parmi eux 54 % travaillent en Europe.
- Parmi les employés travaillant en Amérique, il y a autant d'hommes que de femmes.

1. Recopier et compléter le tableau suivant :

	Europe	Amérique	Asie	Total
Hommes				
Femmes				
Total				2 400

EXERCICE 2 :

Un sondage effectué récemment dans une région montagneuse à propos de la construction d'un barrage donne les résultats suivants :

- 65 % des personnes interrogées sont contre la construction de ce barrage ;
- Parmi les personnes qui sont contre cette construction, 70 % sont des écologistes ;
- Parmi les personnes favorables à la construction, 20 % sont des écologistes.

On note :

- C l'événement "la personne interrogée est contre la construction" et
- E l'événement "la personne interrogée est écologiste".

1. Donner les probabilités $P(C)$, $P_C(E)$ et $P_{\bar{C}}(E)$.

2. Construire un arbre de probabilité décrivant la situation et ajouter les probabilités.

3. Calculer la probabilité qu'une personne interrogée soit contre la construction du barrage et soit écologiste

4. Calculer la probabilité qu'une personne interrogée soit pour la construction du barrage et soit écologiste.
5. En déduire la probabilité qu'une personne interrogée soit écologiste.
6. On interroge une personne écologiste. Quelle est la probabilité qu'elle soit pour la construction du barrage?

EXERCICE 3 :

Un signal porteur peut être utilisé pour transmettre des signaux numériques (bits) durant une période de temps. Dans certaines conditions des bits peuvent être mal transmis. On se place dans ces conditions. On transmet, durant chaque période 80 bits. Chaque bit a une probabilité de 0,015 d'être mal transmis. On note X la variable aléatoire qui associe à chaque période le nombre de bits mal transmis durant cette période.

1. Justifier que X suit la loi binomiale de paramètre $n = 80$ et $p = 0,015$
2. Donner la probabilité que tous les bits soient correctement transmis durant cette période. On arrondira au millième.
3. Donner la probabilité que strictement plus de 4 bits soient mal transmis.
4. Donner $P(X \leq 3)$
5. Calculer l'espérance de la variable aléatoire X .